Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2 | Operaciones básicas en C++

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Francisco Ortega

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 24 de Noviembre del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

Justificación. 5

Desarrollo. 6

Conclusión. 9

Referencias. 10

Introducción.

En esta actividad veremos la realización de una calculadora con los cuatro operadores básicos, suma, resta, multiplicación y división donde nos pedirá ingresar dos números, ya sean números enteros o números con decimales por lo que tendremos que realizarlo con cuidado ya que tendremos que regresar el valor de las operaciones básicas entre esos dos valores que definiremos en el código en C++, esta calculadora la realizaremos en Visual Studio Code ya que es un entorno donde se puede escribir código en distintos lenguajes de programación, así mismo tendremos que tener cuidado con la sintaxis de las palabras en el código para no tener errores así como la realización de los operadores básicos ya que no queremos que nos de una respuesta incorrecta en alguna de las sumas, restas, multiplicaciones o divisiones en el programa final, por lo que tendremos que escribir de manera correcta el código en lenguaje C++

Descripcion.

En esta segunda actividad utilizaremos las matemáticas para la realización de una calculadora donde se puedan ingresar dos números y nos dé una multiplicación entre esos dos números así como una suma y una resta además de la división entre esos números, usaremos la librería de iostream para las funciones de entrada y salida ya que necesitamos poder ingresar valores y mostrar mensajes y valores en la consola por lo que tendremos que tener cuidado de la sintaxis al momento de escribir el código ya que no queremos que los mensajes en la consola estén mal escritos o no se diferencien los resultados de cada operación, por lo que tendremos que hacer saltos de línea en cada operación para que en la consola también salgan con saltos de línea y se diferencie bien los resultados que queremos obtener, así como utilizar funciones donde podamos ingresar valores con decimales ya que es necesario para el desarrollo de la actividad

Justificación.

Utilizaremos el entorno de visual studio code ya que es un entorno de programación que quiero aprender a usar, además de ser personalízale y poder usar distintos lenguajes de programación, en este caso utilizaremos el lenguaje de C++ ya que es un lenguaje demasiado conocido y practico, utilizaremos este entorno ya que también podemos ejecutar el código en visual studio a través de un compilador que instalamos desde la página oficial, así como sus extensiones que nos ayudaran a ejecutar el código y agregar funciones, al ser un entorno que esta vinculado a github, podemos subir nuestro código de manera mas fácil y rápido, podemos crear un ejecutable .exe donde se verá el código terminado, y ejecutara las funciones en una terminal mostrando los mensajes donde ingresemos los valores así como los resultados de las operaciones básicas los cuales son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones entre dos números, ya sean números enteros o números con decimales.

Desarrollo.

Para este desarrollo de esta actividad tenemos que cumplir con estos requisitos, Generar un programa que realice lo siguiente: 1. Que pida el ingreso de dos valores (ya sean enteros o decimales). 2. Que los sume, reste, multiplique y divida. 3. Que los muestre en pantalla con su respectivo enunciado. Para ello, se debe tener en cuenta la siguiente estructura de impresión de datos: Escribe el primer número: Escribe el segundo número: La suma es: La resta es: La multiplicación es: La división es. Por lo que empezamos a crear nuestro código en visual studio por lo que es el siguiente, por lo que se puede revisar en GitHub desde el siguiente link: https://github.com/Hackemi/calculadora/blob/main/operaciones%20basicas.cpp

operaciones basicas.cpp > ...

```cpp
#include <iostream>

int main(){
    float num1 ,num2;
    char conti;

do{
    std::cout <<"ingrese un numero:"<<std::endl;
    std::cin >> num1;
    std::cout <<"ingrese el segundo numero:"<<std::endl;
    std::cin >> num2;

    float suma = num1 + num2;
    float resta = num1 - num2;
    float multiplicacion = num1 * num2;
    float division = num1 / num2;

    std::cout <<"La suma es:" << suma <<std::endl;
    std::cout <<"La resta es:" <<resta <<std::endl;
    std::cout <<"La multiplicacion es:" <<multiplicacion <<std::endl;
    std::cout <<"La division es:" <<division <<std::endl;

   std::cout << "¿Desea continuar? (y/n): ";
    std::cin >> conti;
    }  while (conti != 'n' && conti != 'N');
    return 0;
}

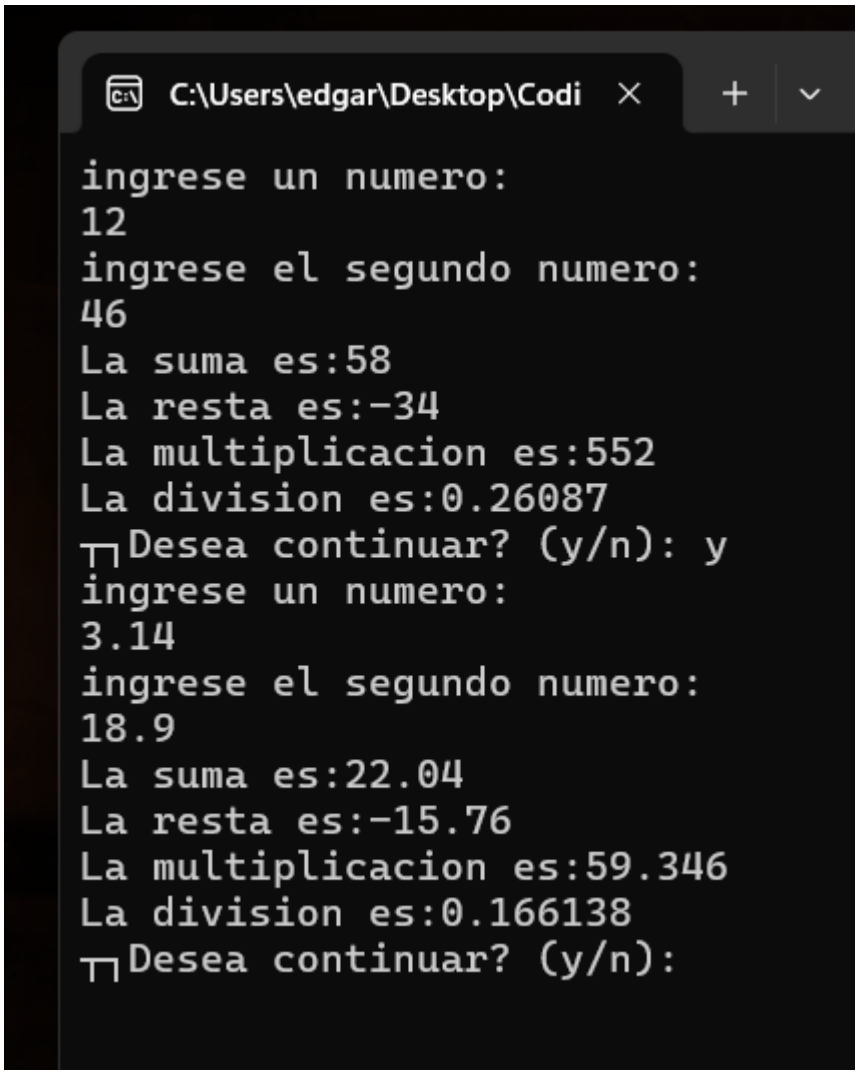
```

Incluimos la librería de iostream para funciones de entrada y salida con la línea 1 con código #include <iostream>, iniciamos una función main donde se ejecutara nuestro código en la línea 3, después definimos nuestros valores, usaremos la función float ya que nos funciona para poder definir números enteros y números con decimales por lo que agregamos las variables num1 y num 2, agregamos otra variable llamada conti como carácter, iniciamos en la línea 7 un ciclo do donde imprime en consola la frase “ingrese un numero” con la línea 8 usando las funciones std::cout y terminando la línea con std::endl;, leemos el numero escrito en el programa con la función std::cin y lo asignamos a la variable float num1, las siguientes líneas pide el segundo número y guarda el numero leído en la variable num2.

Una vez leídas y guardadas los números ingresados en las variables de num1 y num2, procedemos a realizar las operaciones matemáticas, ya que tenemos que poder ingresar datos con valores con decimales, las definimos con la función float desde la línea 13 por lo que guardamos en la variable suma que es igual al primer numero ingresado mas el segundo numero y pasamos a la resta donde la resta es el num1 menos el num2 y guardarlo en la variable resta, realizamos la operación de multiplicación y división guardándolas en sus respectivas variables con la función de float para que admitan números con decimales.

Una ves que tengamos las operaciones matemáticas realizaremos la salida de las operaciones en la consola por lo que usamos la función de std::cout para mostrar el siguiente texto “la suma es:” y asignamos la variable suma con los símbolos << para que muestre el resultado de la suma y terminamos la línea con std::endl;, y realizamos las demás salidas de texto para las demás operaciones básicas, una para la resta mostrando la variable de resta, una para

multiplicación mostrando la variable de multiplicación y por último la división con su respectiva variable por lo que saltamos de líneas y mostramos en la consola el mensaje donde se pregunta si se desea continuar (y/n) y guardamos el valor ingresado en la variable conti, aquí es donde aplicamos el ciclo where donde siempre y cuand el valor ingresado en esa pregunta no sea igual a n o N seguirá mostrando el ciclo donde se piden el primer numero y el segundo, así hasta que ingresemos la letra n o N cuando se nos pregunte si deseamos continuar para finalizar el programa y terminamos con return o para confirmar que todo el código se ejecutó correctamente por lo que en consola se muestra lo siguiente



Conclusión.

Incluyo las funciones de ciclo do where ya que sin este ciclo en el ejecutable.exe solo se pide ingresar el segundo número al confirmarlo realiza las operaciones y se muestran en pantalla demasiado rápido que no se distingue cuales fueron las respuestas y se cierra el programa, esto esta bien pues el código se ejecuta correctamente pero no podemos ver bien los valores, por lo que añado esta función para poder visualizar las respuestas de las operaciones básicas antes de que el programa se cierre por lo que al presionar la tecla n este ejecutable se cerrara de manera automática finalizando el código.

Es importante tener bien la forma en lo que haremos las operaciones básicas ya que tuve un error en donde n agregue las funciones float por lo que las variables ingresadas estaban con el valor de int como entero por lo que al querer ingresar números con decimales, tuve errores que no me dejaban realizar las operaciones de manera correcta, además de la sintaxis ya que la variable cont me la tomaba como un error en esta variable por lo que le agregue a letra i al final dando alusión a la palabra continuar.

Referencias.

Hackemi. (s. f.-a). *calculadora/operaciones basicas.cpp at main · Hackemi/calculadora*. GitHub. https://github.com/Hackemi/calculadora/blob/main/operaciones%20basicas.cpp

Get Started with C++ and MinGW-w64 in Visual Studio Code. (2021, 3 noviembre). https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-mingw#_installing-the-mingww64-toolchain